



GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN BOLÍVAR UTILIZANDO UN MDE SAOCOM-1 AJUSTADO

Jorge Guillermo O'Connor¹

Tobías Leyva²

Mauricio Héctor Ramírez³

(Manuscrito recibido el 13 de octubre de 2025, en versión final 19 de mayo de 2026)

Para citar este documento

O'Connor, J.G., Leyva, T., Ramírez, M. H., 2026, Gestión del Riesgo de Desastres en Bolívar utilizando un MDE SAOCOM-1, *Boletín geográfico*, 48, 1-17. <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s2313903x/t8lqnd66>

Resumen

Este trabajo permitió evaluar y mejorar un modelo digital de elevación (MDE) del terreno, mediante la técnica de interferometría (Hanssen, 2001) a partir de imágenes de radar de apertura sintética en Banda L de la Constelación Argentina SAOCOM-1 (CONAE, 2020), y de mediciones en campo.

El proyecto, llevado a cabo en el municipio de San Jacinto de Cauca en la región norte de Colombia, tuvo como objetivo realizar el seguimiento y control del dragado en un punto llamado Caregato. Lugar donde el río Cauca rompió su dique natural e inundó la zona denominada “La Mojana”, con cuantiosas pérdidas materiales para la comunidad asentada allí, y la economía nacional.

El monitoreo de estas obras incluyó batimetrías, monitoreo de campo, análisis de clasificación de tipos de sedimentos mediante imágenes ópticas y modelamiento hidráulico. El MDE de alta precisión inicial fue generado a partir de pares interferométricos del sensor de banda L SAOCOM-1 (VENG S.A. de Argentina). En las áreas boscosas fuera del área de estudio, se encontraron diferencias importantes en los valores de elevación respecto a los datos tomados en campo. A partir de ello, se identificó una oportunidad de mejorar el MDE mediante la inclusión en el proceso de

¹ VENG. Av. Paseo Colón 505, C1063ACF Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: goconnor@veng.com.ar

² Instituto Alexander Von Humboldt. Cl 72 #12 - 65 Piso 7, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. E-mail: tleyva@iavh.com.co

³ 4 Conceptos. Cl. 46 # 59-04, Bogotá, Colombia. E-mail: mauricio.ramirez@cuatroconceptos.com

ajuste geométrico de información de precisión de alturas obtenidas en los muestreos en campo.

El modelo fue ajustado utilizando los valores tomados en campo mediante GPS de alta precisión y los resultados fueron integrados en una nueva superficie de elevación, que ofreció una perspectiva más adecuada del área de estudio, en especial, en las áreas con presencia de vegetación densa.

Palabras clave: Interferometría SAR, validación, ajuste, Caregato, dinámica fluvial

Disaster Risk Management in Bolívar Using a SAOCOM Digital Elevation Model (DEM)

Abstract

This study enabled the evaluation and improvement of a Digital Elevation Model (DEM) through interferometric techniques (Hanssen, 2001), using L-band Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery acquired by the Argentine SAOCOM-1 constellation (CONAE, 2020), complemented by field measurements.

The project was conducted in the municipality of San Jacinto de Cauca, located in northern Colombia, with the objective of supporting the monitoring and control of dredging operations at a site known as Caregato. This area corresponds to a breach in the natural levee of the Cauca River that resulted in extensive flooding of the region known as La Mojana, causing substantial material losses for local communities and significant impacts on the national economy.

Monitoring activities included bathymetric surveys, field observations, optical-image-based sediment classification analyses, and hydraulic modelling. An initial high-precision DEM was generated from interferometric pairs acquired by the SAOCOM-1 L-band SAR sensor (VENG S.A., Argentina). However, in forested areas located outside the main study zone, significant discrepancies were identified between the DEM-derived elevations and field observations. This finding revealed an opportunity to improve the DEM by incorporating highly accurate elevation measurements collected during field surveys into the geometric adjustment process.

The DEM was subsequently refined using high-precision GPS elevation data acquired in the field. The adjusted values were integrated into a new elevation surface, providing a more accurate representation of the study area, particularly in regions characterized by dense vegetation cover.

Keywords: SAR Interferometry, validation, adjustment, Caregato, fluvial dynamics.

Introducción

En el marco del trabajo colaborativo entre Cuatro Conceptos S.A.S. de Colombia y VENG S.A. de Argentina se ha logrado ajustar geométricamente un Modelo Digital de Elevación del Terreno - MDE generado a partir de datos de radar SAR – SAOCOM-1 en banda L (CONAE, 2020), sobre un territorio de gran importancia para

el gobierno de Colombia, en el marco de una emergencia socioeconómica ocasionada por el rompimiento de uno de los costados del río Cauca, en el sitio denominado Caregato y la consecuente inundación de al menos 35.000 hectáreas afectando a más de 254 mil personas (Leyva, 2024).

Resulta conveniente al momento de enfrentar un evento natural o antrópico, que pueda generar una amenaza y posteriormente un desastre, el empleo de todas las herramientas disponibles para atender la emergencia derivada de tal fenómeno (Burgos & Salcedo, 2014). Por tal motivo, al ocurrir la ruptura de un albardón natural en el norte de Colombia sobre el río Cauca, resultó prioritario evaluar el impacto del evento, así como, las múltiples implicaciones que esto traería para los habitantes del sector (Enamorado-Montes, Tirado-Montoya & Marrugo-Negrete, 2022; Leyva, 2024) es en este escenario donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD, 2021) convocó a diferentes actores institucionales y académicos para abordar adecuadamente la situación (Domínguez-Calle & Lozano-Báez, 2014; Mendoza, 2016; Leyva-Pinto, Bolívar & Ramírez, 2024).

Dentro de estos actores, se asignó a una firma de consultoría especializada en el manejo de datos geoespaciales, las tareas de seguimiento y control que incluyó, la elaboración de los modelos hidrológicos e hidráulicos para determinar el comportamiento del Río Cauca ante diferentes escenarios. Para estos procesos se emplearon imágenes de satélite de mediana y alta resolución, aerofotografías de hasta 8 cms de tamaño de píxel del área de trabajo, batimetrías, puntos de foto control, datos de imágenes de radar para asegurar el monitoreo semanal y, se programó para la fase final del proyecto, la obtención de un modelo digital de elevación del terreno (MDE) a partir de sensores remotos del tipo LiDAR. Adicionalmente, fue necesario contar con un modelo inicial para realizar las primeras simulaciones hidráulicas del río Cauca en el área de estudio.

Los MDE resultaron fundamentales para los estudios sobre la cobertura terrestre en general, siendo considerados de especial utilidad para aquellos trabajos que ilustran los cambios a nivel del terreno como, los levantamientos geomorfológicos y, particularmente aquellos referidos a los estudios hidrológicos y de dinámica fluvial (Soto, Sisti, & Pérez, 2023), en donde cualquier variación en los valores del modelo produce una alteración de la dirección en la que se orienta el flujo de agua. La elaboración de un modelo de alta precisión de estas características se basa en datos obtenidos mediante técnicas de percepción remota y un estricto proceso de corroboración in situ y es por ello por lo que, en este trabajo se realizaron ambos componentes, ya que la generación de una modelación hidráulico con la calidad requerida para este tipo de evaluaciones requiere de técnicas rigurosas de procesamiento. Para tal fin, se realizaron rastreos GNSS (por sus siglas en inglés Global Navigation Satellite System) (Huerta, Mangiaterra & Noguera, 2005) en campo, así como, datos del satélite de observación de la tierra argentino SAOCOM-1 para obtener el MDE de tipo interferométrico que, tienen distintas características y distintas precisiones acorde a su modo de toma.

Los MDE interferométricos tienen la ventaja de generarse sobre grandes extensiones de terreno. En este caso, el tamaño de las escenas SAOCOM-1 para usos interferométricos (Roa, 2021; CONAE, 2020) oscila entre los 31 y 65 km en rango

(ancho) para los distintos submodos y de 74 km de Azimuth (largo). Por otro lado, los relevamientos GNSS son costosos a nivel logístico, puesto que se hace necesario acceder a los lugares donde se debe realizar la medición. El uso de estos MDE permitió realizar simulaciones hidráulicas del río Cauca según las necesidades del proyecto, manifestadas por parte de la UNGRD. Sin embargo, las observaciones adicionales en áreas con una densa cobertura boscosa dentro del área cubierta por el MDE, en la zona próxima al área de trabajo, revelaron discrepancias significativas en comparación con los datos GNSS recogidos en el campo. Por esta razón, se evidenció la necesidad de mejorar estos modelos (Euillades & Vénere, 2003) mediante conjuntos de datos seguros obtenidos in situ con especial interés en las zonas con presencia de una vegetación densa. Dado que los datos GNSS capturados coinciden con la misma zona del MDE, se tomó la decisión de validar la precisión del modelo suministrado, en aras de garantizar la mayor fiabilidad posible para el modelamiento hidráulico. Este proceso de mejora en los datos se realizó mediante una retroalimentación constante entre el componente de procesamiento de datos interferométricos y el componente de analítica territorial que dio como resultado un MDE ajustado al terreno de manera muy precisa (O'Connor et al, 2019). Esta mejora se hace notable en su componente sistemático (geométrico) pero también accidental (estadístico), con lo cual, se mejoró el MDE en su ajuste vertical. De hecho, los errores de magnitudes más grandes disminuyeron que son los aledaños al río disminuyeron.

Área de estudio

Descripción de la zona de trabajo

El fenómeno que dio origen a este análisis tuvo lugar en el municipio de San Jacinto del Cauca, una población localizada a orillas del río Cauca en el departamento de Bolívar al norte de Colombia (Figura 1).

Luego de varios días de intensas precipitaciones, en la noche entre el 28 y 29 de agosto de 2022 se rompió el dique natural de la margen izquierda del río.

Esto provocó la inundación de la región conocida como La Mojana, y con ello afectó cultivos, viviendas, vías y otra infraestructura física del sector, así como una alteración en la salud y los modos de vida de los habitantes de esta zona.

Según un boletín emitido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este evento afectó a 34.766 familias, alrededor de 139.064 personas, 6.260 viviendas afectadas, 72 centros educativos averiados y 10 puentes vehiculares destruidos según la UNGRD en su informe de 2021. Además, se registraron 46.038 hectáreas agrícolas afectadas, sumado al impacto que tuvo para los equinos, bovinos, estanques piscícolas y otras prácticas agropecuarias propias de la región.

Geomorfológicamente, la zona está caracterizada como una llanura de desborde sin ciénagas (IDEAM, 2010; Cortés-Duque & Estupiñán-Suárez, 2016; Ricaurte, 2014) por lo cual, las zonas contiguas al río están compuestas por una espesa capa de sedimentos de material depositado por el río en eventos de desborde y que posee fracciones de limos, arenas y arcillas.

Esta composición brinda a los suelos unas condiciones extremadamente útiles para el desarrollo de prácticas agrícolas, por lo cual, a pesar de las condiciones de

amenaza que presenta la zona, es ampliamente habitada, siendo esta simbiosis la que origina las emergencias en el territorio.

En esta zona, el río Cauca experimenta una transformación de río de montaña (dentro de un cañón) a río de llanura, lo que hace que su curso a lo largo de esta sección sea aún variable, empezando a formar meandros.

Seis kilómetros, río arriba de Caregato, el río Nechí se une al Cauca, lo que aumenta considerablemente su caudal, aportando adicionalmente, una gran cantidad de sedimentos procedentes de la actividad minera que se desarrolla en la región (Enamorado-Montes, Tirado-Montoya & Marrugo-Negrete, 2022), así como, de otros procesos de la parte alta de la cuenca en donde se encuentran múltiples poblaciones (Cortés-Duque & Estupiñán-Suárez, 2016), (Humboldt, 2015).

Esta interacción, junto con otras variables, ocasiona que a lo largo de esos poco más de seis kilómetros, el río Cauca tenga un curso rectilíneo que aumenta su velocidad y aunado al aumento en la cantidad de sus sedimentos, así como en su caudal, hacen que se incremente de manera significativa la presión sobre el primer muro natural que encuentran las aguas en su cambio de curso, es decir, la zona de Caregato. Al quedar el dique natural expuesto a una enorme presión termina por ceder lo que propicia el desborde abundante de agua en dirección a la región de la Mojana. Este fenómeno, ocurrido en la noche antes mencionada, provocó el evento de inundación masiva.

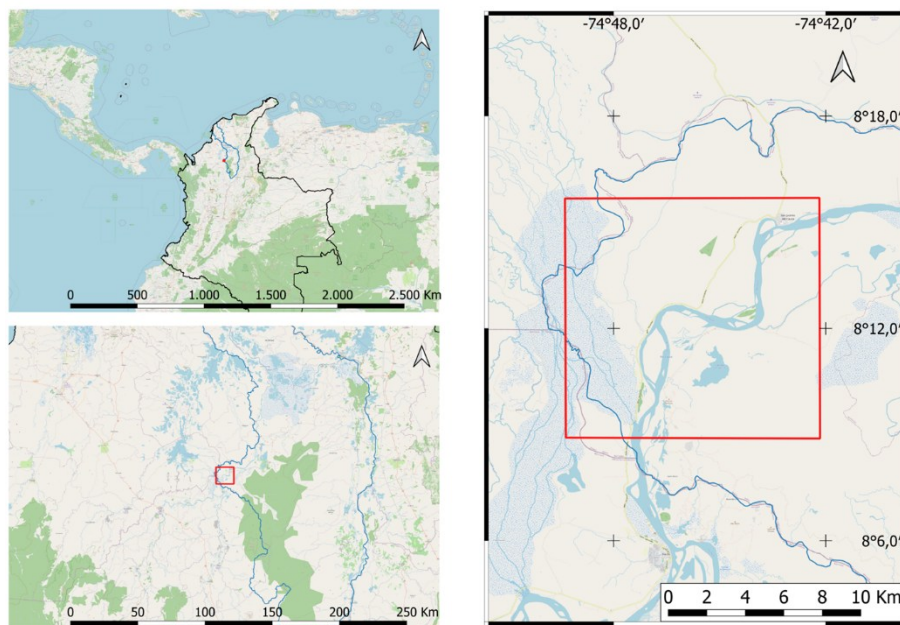


Figura 1. Localización del Área de estudio en Colombia (izquierda superior), en Bolívar (izquierda inferior), zona de ruptura donde se elaboró el MDE (derecha). Fuente: elaboración propia

El único elemento topográficamente discordante sobre esta llanura es un grupo de colinas sobre la margen derecha del río que no superan los 300 metros de elevación sobre la altura promedio del río en el tramo entre Nechí y el sector de Caregato (ver Figura 2).

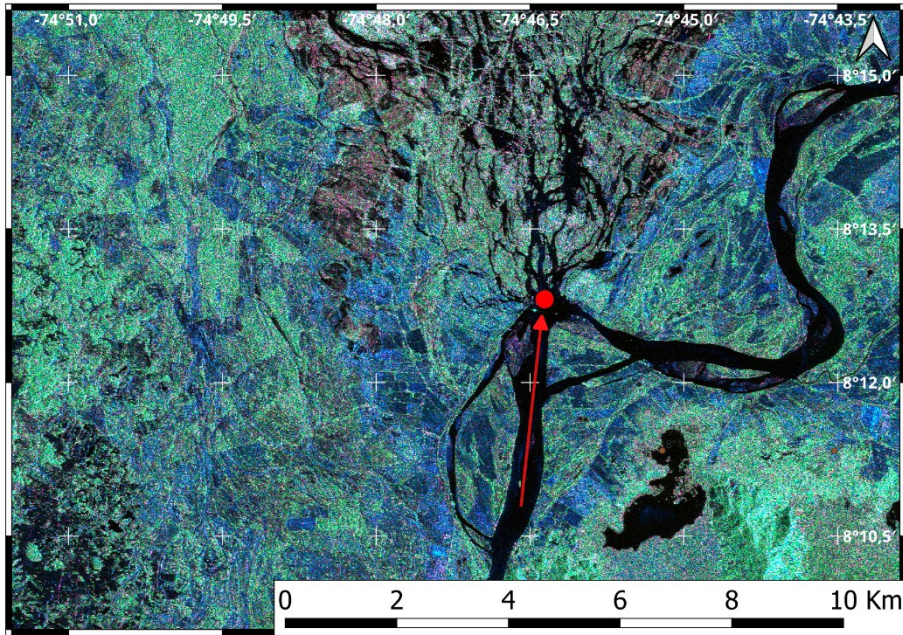


Figura 2. Localización del área de estudio en general y de ruptura en articular señalado mediante el punto rojo con fondo de una imagen SAR SAOCOM-1 Quad Pol descendente S4 usando combinación RGB de Pauli (Frank Buss et al., 2026). Fuente: elaboración propia.

Materiales y Métodos

La UNGRD dentro del marco de sus competencias, activó sus protocolos para la atención de emergencias y mediante los diferentes análisis llevados a cabo para el área de estudio, determinó que el cierre del punto de ruptura debía venir acompañado por la ampliación de un canal alternativo al cauce principal denominado canal de “La Esperanza” localizado al sureste del sitio de ruptura, así como, acciones de dragado en diferentes puntos del río Cauca que permitieron garantizar el flujo del agua en el lecho que tenía el cauce previo al evento.

Para llevar a cabo estas actividades se contrataron dos empresas diferentes, una encargada del dragado y otra encargada de supervisar las acciones del primer consultor, monitorear el comportamiento del río Cauca en este sector y evaluar periódicamente el impacto de las acciones de las dragas en el área de estudio, así como, modelar el cauce del río considerando siempre las intervenciones a realizar.

Para el desarrollo de las actividades de modelación hidráulica sobre el área de estudio, se realizaron secciones batimétricas con sonda monohaz 5 km aguas abajo y aguas arriba del punto de estudio, incluyendo secciones transversales cada 100 m en un perímetro de 1 km respecto al punto de ruptura, con estos datos fue posible conocer el estado actual del lecho del río, el cual junto al MDE, constituyeron los datos de entrada requeridos por el software empleado para modelar el río Cauca bajo diferentes escenarios.

Al revisar el modelo digital de elevación del terreno (MDE) disponible, se encontró que su tamaño de pixel (30m) y el momento de su elaboración (2012) no cumplían con las condiciones técnicas espaciales y temporales necesarias para atender una emergencia hidrológica de esta magnitud.

Por ello, se procedió a buscar un modelo que aportará la calidad mínima requerida para llevar a cabo un modelamiento inicial.

Debido a las condiciones meteorológicas de la zona y a la imperiosa necesidad de hacerlo en el menor tiempo posible, se descartó la opción aérea o mediante dron y se optó por buscar proveedores que pudieran suministrar un MDE a partir de interferometría diferencial de radar.

Los resultados de la consulta permitieron identificar a una única compañía que se comprometió a la elaboración del modelo en los tiempos requeridos y con los parámetros solicitados.

Los datos interferométrico pertenecientes al sensor SAOCOM-1-1 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE, 2020) de Argentina, fueron procesados y a partir de ellos se elaboró el MDE que fue entregado para hacer el modelamiento hidrológico, lo cual fue realizado acorde a los parámetros de calidad y conformidad requeridos para un trabajo de esta naturaleza.

Construcción del MDE a partir de interferometría

Los MDE se generaron mediante la técnica de interferometría con radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés Synthetic Aperture Radar). Las escenas utilizadas fueron adquiridas en modo Stripmap Dual Pol (posteriormente los procesos se realizaron en una sola polarización) por la necesidad de contar con la mejor resolución posible (10 metros entre píxel).

Por la ubicación del área de interés (ROI, Region of Interest) fue posible obtener los resultados procesando un solo par interferométrico. Se procesaron tres modelos correspondientes a fechas distintas, a los que se les fueron agregando mayores correcciones y datos a los fines de mejorar el resultado.

La primera y segunda versión se procesaron en una sola dirección de observación. Mientras que, la versión definitiva fue procesada en ambas direcciones de observación (ascendente y descendente). La Tabla 1 indica las configuraciones aplicadas en cada proceso para obtener los MDE generados.

Las líneas de base perpendiculares resultan algo pequeñas para una línea de base interferométrica óptima para interferometría topográfica puesto que, los principales usos de SAOCOM-1 se centran en mantener trayectorias que permitan obtener líneas de base geométricas pequeñas. Sin embargo, la Banda L del SAOCOM-1 representa una ventaja en la penetración de la vegetación que a su vez arroja mejores valores de

coherencia en zonas vegetadas. El flujo de trabajo aplicado para obtener el MDE, se presenta en la Figura 3.

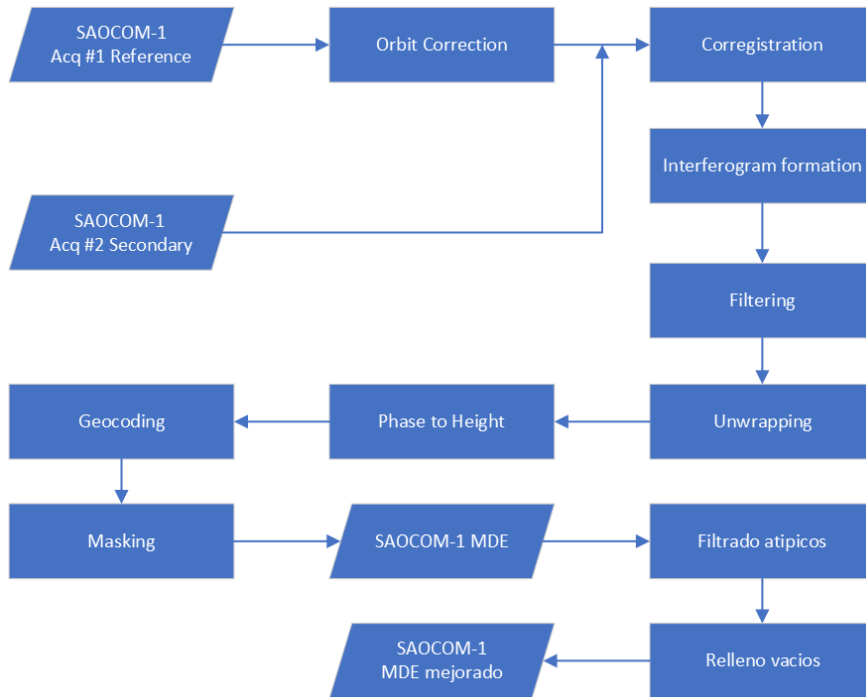


Figura 3. Flujo ENVI SARscape InSAR para generar el MDE InSAR SAOCOM-1.
Fuente: elaboración propia.

El proceso de la Figura 3 es el proceso interferométrico aplicado a los pares de imágenes de dirección ascendente, así como, descendente. Mientras que, la Tabla 1 indica los parámetros y características de las distintas versiones de MDE. Los elementos de la Tabla son:

- Orbits hace alusión al momento en que el satélite adquiere datos cuando va de norte a sur o de sur a norte
- Beam: es el Submodo de adquisición del modo Stripmap de SAOCOM
- Path y Row son los elementos utilizados como coordenadas de un frame adquirido con el SAOCOM
- Corrección orbital es un proceso aplicado sobre las imágenes para mejorar su georreferencia

- Fecha referencia: es el día en que fue adquirida la imagen de referencia
- Fecha secundaria: es la fecha en que fue adquirida la imagen secundaria
- B° Temporal: es la cantidad de días entre a adquisición de referencia y la adquisición secundaria
- B° Perpendicular: es la distancia entre la órbita de la referencia y la secundaria en su proyección perpendicular.
- A° Ambigüedad: es el valor de altura que resultante de un ciclo completo de la fase topográfica
- Enmascarado de agua: en casos que haya agua, se elimina ese dato para evitar que afecte a la calidad del proceso interferométrico
- Filtrado de atípicos: eliminación de píxeles con valores atípicos que surgen del procesamiento y son eliminados para evitar perjudicar al modelo
- Filled: proceso por el cual son rellenados los huecos de datos en el modelo digital de elevación
- Combinación Geométrica: proceso en el que se combinan modelos digitales de elevación generados a partir de distintas geométricas y que resultan en un modelo que a priori mejora por resolver la afectación que genera las distorsiones geométricas.

Proceso	V1	V2	V3	
Orbita	DESC	DESC	DESC	ASC
Beam	S4	S4	S4	S6
Path	163	163	163	39
Row	137	137	137	463
Corrección orbital	No	Si	Si	Si
Fecha referencia	12/4/23	12/4/23	12/4/23	10/11/23
Fecha secundaria	20/4/23	20/4/23	20/4/23	18/11/23
B° Temporal [días]	8	8	8	8
B° Perpendicular [m]	887	887	887	597
Alt. Ambigüedad[m]	-37.24	-37.24	-37.24	110.32
Enmascarado Agua	Si	Si	Si	Si
Filtrado Atípicos	Si	Si	Si	Si
Filled	No	No	Si	Si
Comb. Geom.	No	No	Si	

Tabla 1. Características de las versiones de procesamiento interferométrico.

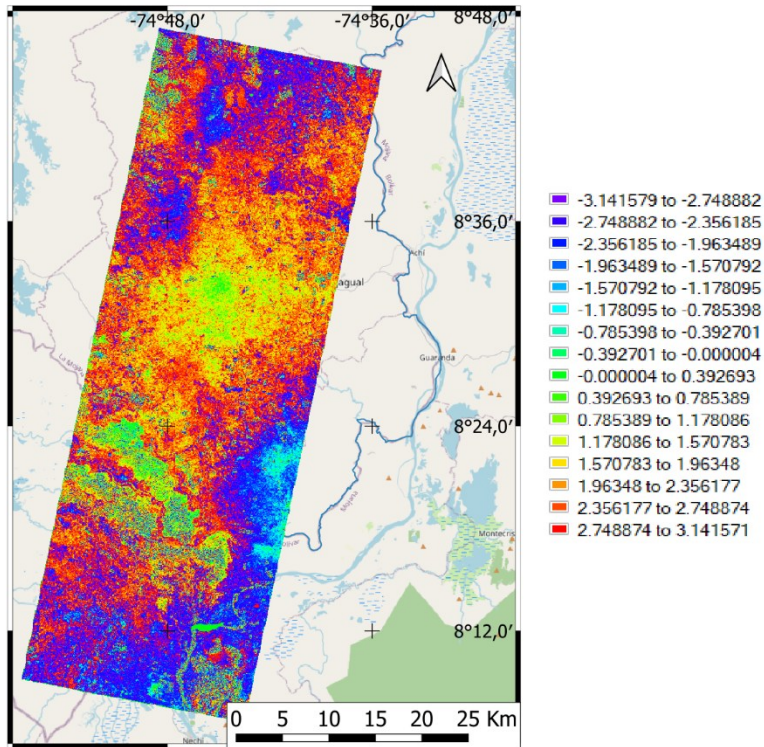


Figura 4. Interferograma SAOCOM-1, Orbits: DES, Beam: S4 Pol: HH, Path:163, Row:137, en geometría radar de apertura sintética (SAR) con el azimut en sentido vertical y rango en sentido horizontal. Los colores representan valores de fase en el rango de $(-\pi, \pi)$. Fuente: elaboración propia.

Resulta menester destacar que, los datos SAR se ven afectados por el fenómeno de *foreshortening* (Hanssen, 2001) en zonas de alta topografía. El *foreshortening* (acortamiento) es una distorsión geométrica sobre la imagen SAR la cual hace que la pendiente de cara al sensor parezca comprimida. Resulta menester indicar que, en zonas de topografía pueden ocurrir también las distorsiones geométricas de layover (inversión) y shadow (sombreado). El primero ocurre sobre laderas de cara al sensor que por tener tanta pendiente, invierte el dato que llega primero y cual posterior, mientras que, el sombreado se da en la ladera opuesta al sensor. Por eso, las adquisiciones SAR en ascendente y descendente fueron elegidas con la mejor conveniencia posible en función de las disponibilidades.

Una vez entregado el modelo digital de elevación del terreno generado por el componente de procesamiento de imágenes de satélite, se procedió a revisarlo y a contrastarlo con los datos obtenidos mediante las campañas de campo.

Este análisis arrojó como resultado que el 35.7 % de los puntos de control, presentaban una diferencia por debajo del metro respecto a los valores obtenidos en

campo mediante mediciones GNSS, en tanto que el 21.5 % se encontraba entre 1 y 3 metros y 42 % se ubicaba entre 3 y 5 metros de diferencia.

Punto	MDE	GNSS	MDE - GNSS
CAREGATO-01	28,599	31,242	2,642
CAREGATO-02	30,901	35,319	4,417
CAREGATO-03	30,497	33,702	3,205
CAREGATO-04	30,557	33,216	2,659
CAREGATO-05	30,515	32,118	1,603
CAREGATO-06	33,815	32,971	-0,844
CAREGATO-07	30,970	34,72	3,758
CAREGATO-08	33,665	37,047	3,381
CAREGATO-09	36,191	35,195	-0,995
CAREGATO-10	31,241	32,613	1,372
CAREGATO-11	32,647	33,391	0,744
CAREGATO-12	31,699	32,674	0,974
CAREGATO-15	33,262	32,622	-0,640
CAREGATO-17	28,599	32,517	3,917

Tabla 2. Comparación entre MDE VENG y puntos GNSS en campo para el primer modelo generado V1. Punto es el nombre asignado a la medición in situ, MDE representa el valor que arroja el modelo de elevación digital, GNSS representa el valor de altura medido in situ y MDE-GNSS es la diferencia entre el MDE y GNSS.

Debido a la naturaleza del trabajo, se requería la mayor exactitud posible y, si bien en estos casos el error admisible en un modelo de 10 metros es equivalente a la mitad del tamaño del píxel, se solicitó al equipo de producción que con los datos tomados en tierra realizara un ajuste al modelo inicial, que permitiera mejorar la precisión del MDE.

Este proceso de revisión permitió identificar que los puntos con diferencias por debajo de un metro corresponden a zonas de pastizales o con una baja cobertura vegetal, los valores entre 1m y 2 m usualmente estaban relacionados con infraestructura existente (casas, establos, etc.) y los valores con diferencias mayores a 3 m pertenecían a zonas boscosas muy densas.

El equipo de producción, alineado con las necesidades del proyecto, decidió modificar su metodología de trabajo para mejorar el resultado, para lo cual, le fueron suministradas la localización de los puntos de control, los valores de referencia obtenidos en campo y la diferencia encontrada entre el modelo generado por interferometría y las mediciones GNSS.

Resultados y Discusión

Inconsistencias encontradas en la primera versión del MDE

Del primer modelo recibido, se procedió a un análisis mediante una contrastación con un modelo de elevación previo obtenido mediante LiDAR.

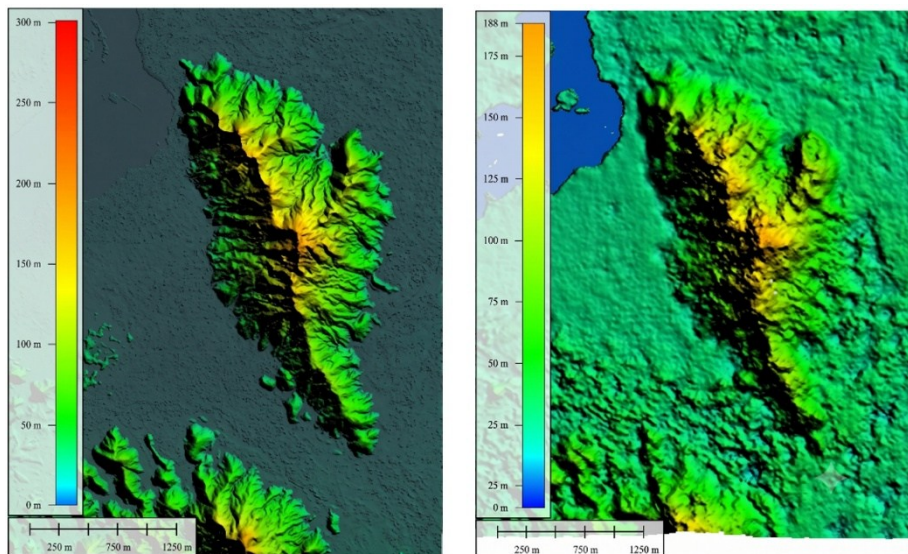


Figura 5. Comparativo MDE LIDAR (izq.) con MDE InSAR SAOCOM-1 (Der.). Entre las coordenadas Este: $-74^{\circ}43,5'$, Oeste: $-74^{\circ}45,2'$, Sur: $8^{\circ}8,8'$ y Norte: $8^{\circ}11,3'$. Fuente: elaboración propia.

Se observaron diferencias no lineales en las operaciones de resta entre los MDE, así como, ubicaciones diferentes en las curvas de nivel obtenidas para cada MDE. Dado que los datos MDE LiDAR fueron georreferenciados con datos GNSS medidos en campo es que, se asume la posibilidad de errores en la georreferenciación del MDE InSAR SAOCOM-1. Por ello, se procedió con tres aspectos para mejorar los procesos. El primero fue mejorar la corrección de órbita de las escenas utilizando como referencia imágenes ópticas. Con este nuevo MDE corregido es que, se realizaron los primeros cálculos con los datos GNSS in situ (1). Finalmente, se generó la tercera versión del MDE InSAR SAOCOM-1 mediante la combinación de los MDE desde ambas geometrías (ascendente y descendente) que fueron enmascarados en zonas con baja coherencia como agua, así como, valores atípicos de alta frecuencia o fronteras de transición en las zonas que tienen una pendiente cercana a 90° en relación con el sensor en esa geometría.

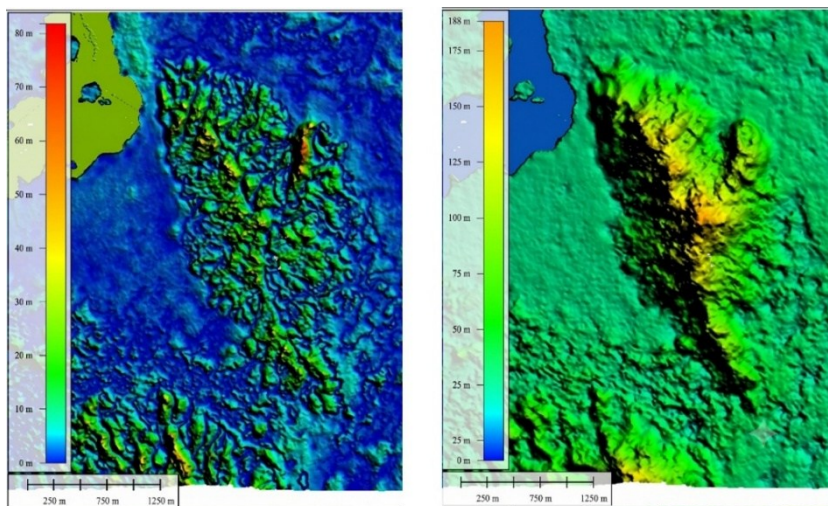


Figura 6. Diferencia entre el MDE LIDAR y el MDE InSAR SAOCOM-1. Entre las coordenadas Este: $-74^{\circ}43,5'$, Oeste: $-74^{\circ}45,2'$, Sur: $8^{\circ}8,8'$ y Norte: $8^{\circ}11,3'$. Fuente: elaboración propia

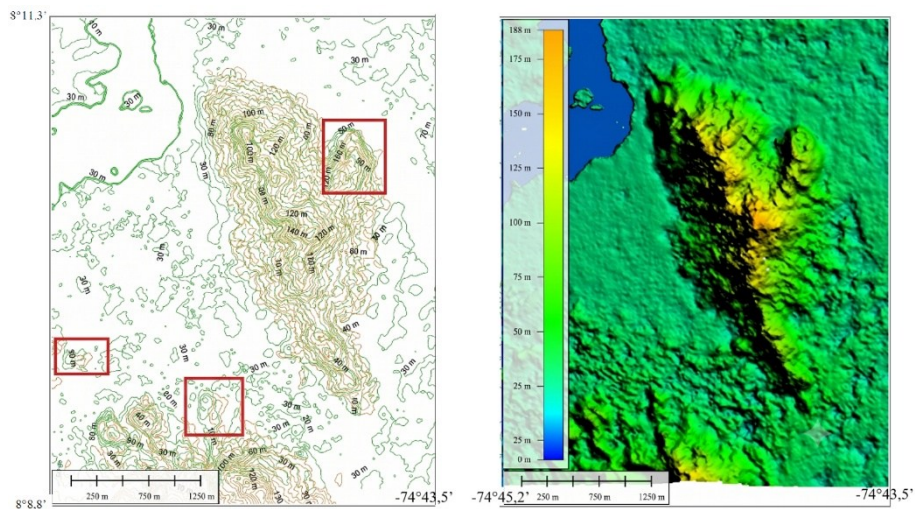


Figura 7. Contrastaciones entre las curvas de nivel MDE LIDAR y MDE InSAR SAOCOM-1. ($-74^{\circ}43,5'$, $-74^{\circ}45,2'$ y $8^{\circ}8,8'$, $8^{\circ}11,3'$). Fuente: elaboración propia.

Ajuste y Reprocesamiento del MDE

Luego del análisis realizado mediante la contrastación con los datos de campo in situ, se procedió a generar la tercera versión del MDE. Este MDE se generó mediante la combinación de dos MDE siendo uno en dirección de observación ascendente y otro en dirección de observación descendente. Cada MDE se generó con las siguientes consideraciones:

- Selección de los mejores pares en función de las líneas de base tanto perpendiculares como temporales
- Enmascarado de píxeles en zonas de baja coherencia como agua
- Filtrado de valores atípicos
- Relleno de valores atípicos
- Combinación de MDE
- Relleno de valores de agua mediante plano de mismo valor de altura

Resultados de la versión final del MDE

Con el nuevo modelo entregado por el equipo de producción, se procedió a reevaluar los puntos del MDE respecto a los datos tomados en campo (Wessel et al, 2018) y se encontró una mejora en general en los puntos de comparación, donde ninguno de los puntos alcanza los 2 metros de diferencia respecto a los datos obtenidos de GNSS. Además, el número de valores por debajo de 1 metro de diferencia disminuyó en una unidad.

Punto	MDE	Puntos GNSS	MDE - campo
CAREGATO-01	29,814	31,242	1,427
CAREGATO-02	33,744	35,319	1,574
CAREGATO-03	34,918	33,702	-1,215
CAREGATO-04	31,544	33,216	1,672
CAREGATO-05	31,068	32,118	1,050
CAREGATO-06	33,158	32,971	-0,187
CAREGATO-07	36,368	34,729	-1,639
CAREGATO-08	38,805	37,047	-1,758
CAREGATO-09	36,344	35,195	-1,148
CAREGATO-10	33,700	32,613	-1,086
CAREGATO-11	33,619	33,391	-0,227
CAREGATO-12	33,341	32,674	-0,667
CAREGATO-15	33,344	32,622	-0,722
CAREGATO-17	34,142	32,517	-1,625

Tabla 3. Comparación entre MDE VENG y puntos GNSS en campo para el primer modelo generado V1. Punto es el nombre asignado a la medición in situ, MDE representa el valor que arroja el modelo de elevación digital, GNSS representa el valor de altura medido in situ y MDE-GNSS es la diferencia entre el MDE y GNSS.

En términos generales el MDE mostró una mejor representación del terreno sin valores anómalos que usualmente se visualizaron como picos positivos o negativos fácilmente identificables. Las colinas del área de interés siguieron el gradiente natural propio de estas elevaciones y los diferentes cuerpos de agua quedaron correctamente ubicados en el modelo.

Conclusiones

Gracias al trabajo conjunto entre las compañías participantes, fue posible generar, evaluar, analizar y mejorar los Modelos Digitales de Elevación (MDE) utilizando datos SAOCOM-1 en entornos topográficos complejos que combinan planicies, montañas, vegetación densa, pastizales, cuerpos de agua, ríos, arroyos y lagunas. Esta investigación también permitió identificar la necesidad de incorporar controles orbitales y una gestión más precisa de las zonas de frontera en función de la geometría de adquisición, así como estrategias para detectar y caracterizar valores atípicos, especialmente en áreas de vegetación densa. Todo ello contribuyó a una mejor comprensión y refinamiento de los MDE. Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios, con métricas de diferencia muy favorables entre el MDE V3 y los valores GNSS medidos in situ.

La evaluación y ajuste del Modelo Digital de Elevación (MDE) generado a partir de interferometría SAR en banda L de la constelación SAOCOM-1 permitió optimizar su precisión vertical mediante la integración de puntos de control obtenidos con GNSS de alta precisión. Esta estrategia resultó particularmente efectiva en áreas con alta densidad de vegetación, donde las discrepancias respecto a datos de campo eran más significativas.

El proceso de corrección geométrica, fundamentado en un enfoque combinado de teledetección y verificación in situ, logró disminuir el error vertical a valores inferiores al tamaño del píxel original del MDE, mejorando sustancialmente su desempeño como insumo para el modelado hidráulico del sitio de ruptura en Caregato. Esta mejora resultó crucial para el seguimiento y control de las obras de dragado, en el marco de la gestión del riesgo de inundación en la región de La Mojana.

En conjunto, los resultados evidencian la eficacia de los procedimientos aplicados y su potencial de replicabilidad en otros contextos donde se requieran modelos topográficos de alta resolución y precisión, especialmente en zonas de difícil acceso o afectadas por eventos hidrometeorológicos extremos, en los cuales se requieren resultados muy rápidos y con un alto nivel de calidad técnica.

Agradecimientos

La disposición y aporte de datos in situ ha permitido mejorar los procesos y caracterizar los MDE generados mediante datos SAOCOM-1. Además, acercó a los técnicos de ambas compañías para el presente artículo

Referencias

Burgos, V., & Salcedo, A. (2014). *Modelos digitales de elevación: Tendencias, correcciones hidrológicas y nuevas fuentes de información*. IFRH.

- Cortés-Duque, J. y L. M. Estupiñán-Suárez. (Eds.). 2016. Las huellas del agua. Propuesta metodológica para identificar y comprender el límite de los humedales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Fondo Adaptación. Bogotá D. C., Colombia. 340 pp.
- CONAE. (2020). *SAOCOM-1 I SAR Level 1 Product Format*. Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
- Domínguez-Calle, E., & Lozano-Báez, S. (2014). Estado del arte de los sistemas de alerta temprana en Colombia. *Revista de la AcaMDEia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 38(148), 321.
- Enamorado-Montes, G., Tirado-Montoya, J., & Marrugo-Negrete, J. (2022). Metales pesados (Hg, As, Cd, Zn, Pb, Cu, Mn) en un trayecto del río Cauca impactado por la minería de oro. *Revista EIA*, 19(37), 1–17. <https://doi.org/10.24050/reia>
- Euillades, P., & Vénere, M. (2003). Corrección de modelos de elevación en base a un conjunto de puntos seguros. *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, 19(1), 33–44.
- Hanssen, R. F. (2001). *Radar interferometry: data interpretation and error analysis*. Springer Science & Business Media. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=VrsHHc0AAAAAJ&citation_for_view=VrsHHc0AAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Huerta, E., Mangiaterra, A., & Noguera, G. (2005). *GPS: posicionamiento satelital* (1ª ed.). UNR Editora.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2010). *Sistemas morfogénicos del territorio colombiano*. Imprenta Nacional de Colombia.
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2015). *Colombia anfibia. Un país de humedales* (Vol. 1). Instituto Humboldt. <http://biblioteca.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/802-colombiaanfibia1>
- Leyva-Pinto, T., Bolívar, F., & Ramírez, M..(2024) Inclusión de la dimensión del riesgo en la planificación territorial. En J. M. Camacho Sanabria & R. Chávez Alvarado (Eds.), *Dos casos de éxito en Colombia* (Primera ed.). Comunicación Científica. <https://doi.org/10.52501/cc.218>
- Mendoza, A., González, H., Buelvas, J., & Martínez Rueda, S. L. (2016). *Guía para la implementación de sistemas de alerta temprana*. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- O'Connor, G., Cigna, F., Tapete, D., Balparda, L., López, D., Pilotta, E., Ramires, N., & Dannenberg, G. (2019, octubre). *Ajuste y validación de MDEs CSK InSAR en áreas urbanas mediante datos GNSS medidos en campo*. XII Congreso Nacional de Agrimensura, Mendoza, Argentina. https://www.researchgate.net/publication/336440370_Ajuste_y_validacion_de_MDEs_CSK_InSAR_en_areas_urbanas_mediante_datos_GNSS_medidos_en_campo
- Ricaurte, L. F., Olaya-Rodríguez, M. H., Cepeda-Valencia, J., Arroyave, L. J., Borja, S. M., Gutiérrez, J., & Lara, D. (2014). *Evaluación y mapeo de funciones ecosistémicas, servicios ecosistémicos y de impulsores de cambio directos en humedales a escala 1:100.000, en las subzonas hidrográficas priorizadas por el Fondo Nacional de Adaptación*. Instituto Humboldt.

- Roa, Y., Rosell, P., Solarte, A., Euillades, L., Carballo, F., García, S., & Euillades, P. (2021). First assessment of the interferometric capabilities of SAOCOM-1-1A: New results over the Domuyo Volcano, Neuquén Argentina. *Journal of South American Earth Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102882>
- Soto, L., Sisti, J., & Pérez, E. (2023). *Generación de MDE utilizando interferometría radar con datos del satélite SAOCOM-1 y control de la precisión en la provincia de Buenos Aires*. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/156470>
- UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2021). **Boletín: Sistema al día acciones que construyen un país menos vulnerable**..
- Wessel, B., Huber, M., Wohlfart, C., Marschalk, U., Kosmann, D., & Roth, A. (2018). Accuracy assessment of the global TanMDE-X Digital Elevation Model with GPS data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 139, 171–182. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.02.017>
- Frank Buss, E., Argañaraz, J. P., & Frery, A. C. (2026). Exploratory Data Analysis from SAOCOM-1A Polarimetric Images over Forest Attributes of the Semiarid *Caldén (Neltuma caldenia)* Forest, Argentina. *Sustainability*, 18(1), 369. <https://doi.org/10.3390/su18010369>